传热学大作业

习题 4-12 · 等截面直杆自然对流散热的数值求解

组长 闵文博

统筹任务 解决问题大致方向 编程工作

李展翔

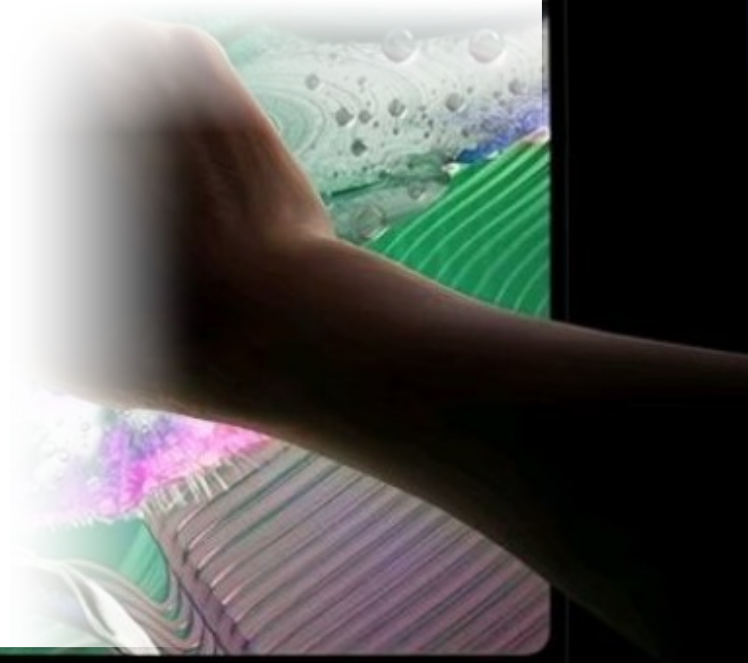
matlab工作 改进模型

邹林兵

ppt制作 展理大纲

潘启浩

技术支持 提供改进建议



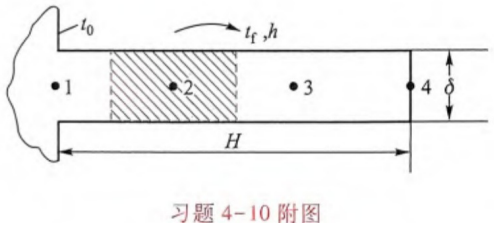
有限差分 · 源项线性化 · TDMA 追赶法 · 网格无关性验证

原题解析：《传热学》（第 6 版）习题 4-12

一根水平直杆在空气中自然对流散热，换热系数随局部温差逐点变化

教材原题（原书扫描）

4-12 有一水平放置的等截面直杆，根部温度 $t_0=100\ ℃$，其表面上有自然对流散热，$h=c[(t-t_f)/d]^{1/4}$ 其中：$c=1.20\ W/(m^{1.75}\cdot ℃^{1.25})$；杆的直径 $d=1\ cm$，杆高 $H=10\ cm$，$\lambda=50\ W/(m\cdot K)$，$t_\infty=25\ ℃$，不计辐射传热。试用数值方法确定长杆的散热量（需得出与网格无关的解）。杆的顶端可认为是绝热的。



习题 4-10 附图

习题 4-10 附图（同类直杆模型）

热量只沿杆的轴向传递，同一个截面上的温度看作均匀。这道题真正特殊的地方在于换热系数本身，它随局部温差按四分之一次幂变化，温度场求出来之前，换热系数也无从确定。

已知条件

杆是等截面的圆直杆，直径 1 cm，长 10 cm，截面积 $7.854\times10^{-5}\ m^2$，材料导热系数 50 W/(m·K)。杆根保持在 100 ℃，周围空气 25 ℃。杆的顶端按绝热处理，本题不计辐射。表面换热系数由题面给出的关联式决定，其中 c = 1.20。

$$h=c\left[\frac{t-t_\infty}{d}\right]^{1/4}$$

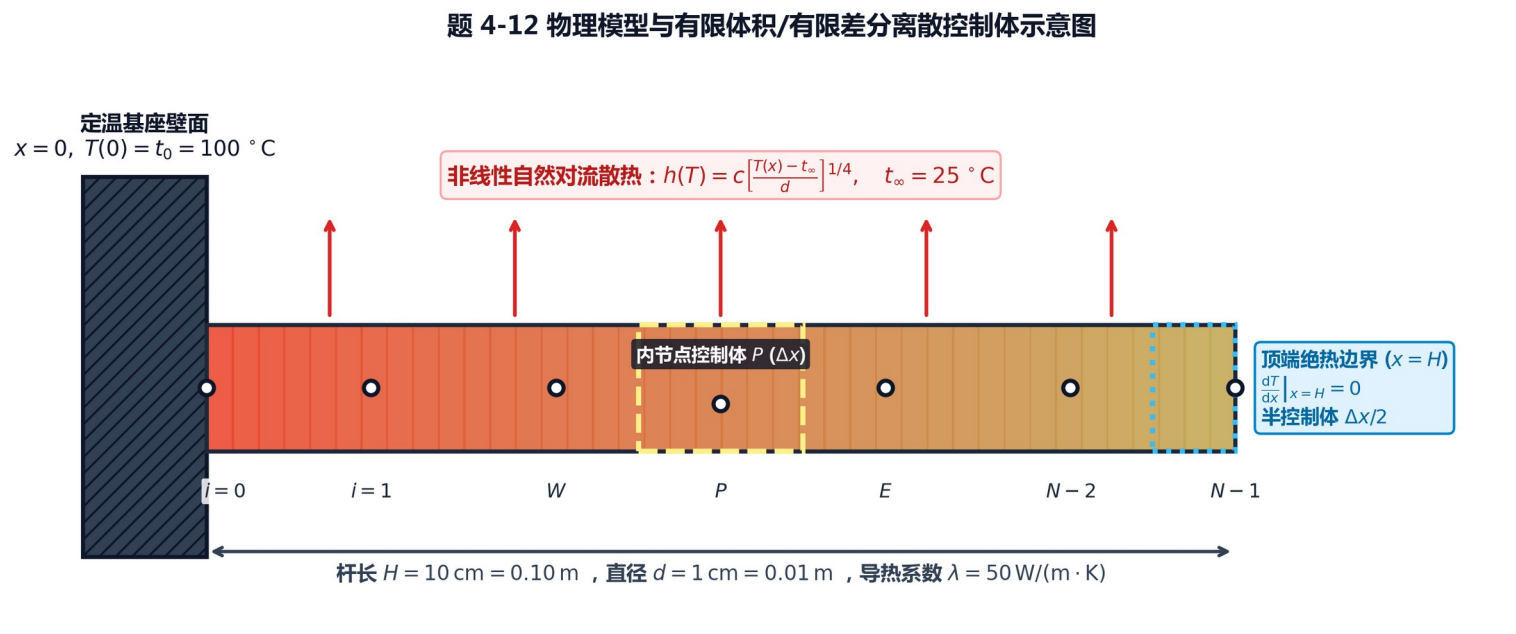
要求解的问题

用数值方法求出这根杆的散热量，并且要给出与网格无关的解。温度分布和换热系数沿杆的变化也会一并得到。

核心结论： 换热系数取决于尚未求出的温度场，这道问题只能用数值方法迭代求解。

控制体能量守恒分析与三类节点离散方程

把杆身沿轴向均匀切成 N 个节点，对内部节点和两端节点分别写热平衡方程



控制方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 t}{\mathrm{d}x^2} - m^2 (t - t_\infty) = 0, \qquad m^2 = \frac{hP}{\lambda A}$$

内部节点

$$\frac{t_{i-1} - 2t_i + t_{i+1}}{\Delta x^2} = m_i^2 (t_i - t_\infty)$$

杆身内部的每个节点都按这个式子离散。 m 在每个节点上取当地的值，方程组是变系数的。

根部节点

杆根与 100 °C 的壁面相连，温度直接给定，求解时它就是已知的第一个值。

顶端节点（半控制体）

$$\lambda A \frac{t_{N-1} - t_N}{\Delta x} = h_N P \frac{\Delta x}{2} (t_N - t_\infty)$$

左端面导进来的热量全部从半段侧面散走。

核心结论： 顶端节点只剩半个控制体，导进来的热量全部从这半段的侧面散走，端面本身不散热。

非线性迭代 + TDMA 追赶法求解器实现

程序按温度场反复更新换热系数，每轮迭代里用追赶法把方程组一次解完

fin_solver(1).py — 求解核心（原文摘录）

```
t0 = 100.0;  t_inf = 25.0   #  根部 / 环境温度 °C
c = 1.20                    #  自然对流关联式系数
d = 0.01;  H = 0.10         #  杆直径 / 杆长 m
lam = 50.0                  #  导热系数 W/(m·K)
P = np.pi * d               #  周长 m
A = np.pi * d**2 / 4.0      #  截面积 m²

theta = np.maximum(T - t_inf, 1e-6)
h = c * (theta / d) ** 0.25   #  局部换热系数
m2 = h * P / (lam * A)        # m² = hP/(λA)
Sp = -m2;  Sc = m2 * t_inf    #  源项线性化
aP = aW + aE - Sp             # aW = aE = 1/dx²
#  边界：根部定温，顶端半控制体

cp[0] = aE[0]/aP[0];  dp[0] = b[0]/aP[0]
for i in range(1, N):            #  前消去
    m = aP[i] - aW[i]*cp[i-1]
    cp[i] = aE[i]/m;  dp[i] = (b[i]+aW[i]*dp[i-1])/m
for i in range(N-2, -1, -1):     #  回代
    T_new[i] = dp[i] + cp[i]*T_new[i+1]
if np.max(np.abs(T_new - T)) < tol:   # tol = 1e-10
Q_base = -lam * A * (T[1] - T[0]) / dx          #  根部导热
Q_conv = np.trapezoid(h * P * (T - t_inf), x)   #  表面积分
→ N=640：Q_conv = 1.9685 W，顶端 76.94 °C，迭代 11 次
```

迭代是怎样走的

一开始先把杆身各点的温度都取成根部与环境温度的平均值 62.5 °C 。由这个温度场算出各点的换热系数，组装方程并解出新的温度场，再回去更新换热系数，直到相邻两次温度场逐点之差的最大值小于 1e-10 为止。

源项线性化

$$S = S_c + S_P\, t, \qquad S_P = -m^2, \qquad S_c = m^2\, t_\infty$$

对流项拆成与温度无关的 Sc 和与温度成正比的 Sp 两部分， Sp 取负以后方程组对角占优，追赶法解起来稳定。

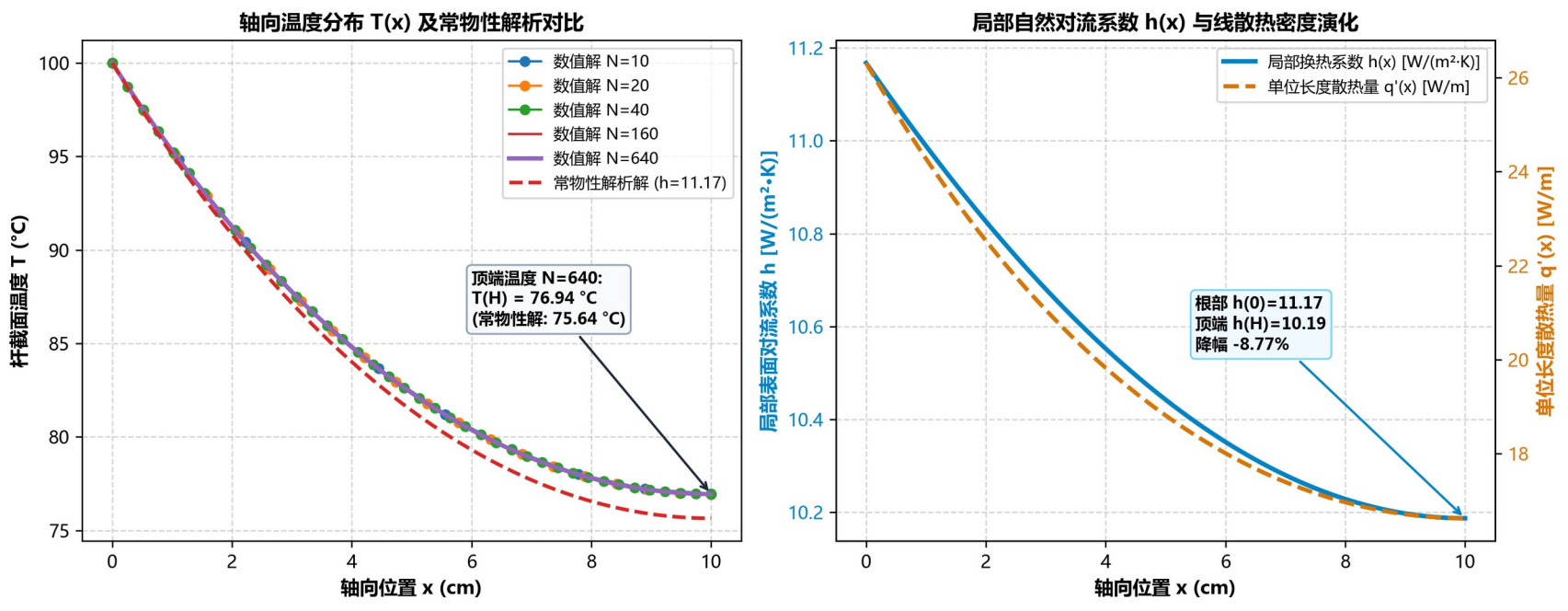
误差主要来自哪里

根部导热量是拿第一个间距做的一阶差分，精度只有一阶，它与表面积分对不齐主要就差在这里，所以最终结果以表面积分为准。

核心结论： 源项线性化让方程组保持对角占优，各套网格都只用了 11 次迭代就收敛到 1e-10 。

温度场 T(x) 与局部对流系数 h(x) 分布规律

左边是温度分布和常物性解析解的对比，右边是换热系数与单位长度散热量沿杆的变化



温度场

温度从根部的 100 °C 一路降到顶端的 76.94 °C，越靠近根部降得越快。把十个节点到六百四十个节点的曲线画在一起几乎完全重合，温度场本身对网格并不敏感。

换热系数的变化

换热系数随温度一起往下走，从根部的 11.17 降到顶端的 10.19 W/(m² · K)。单位长度上的散热量也相应地从 26.3 W/m 降到 16.6 W/m。

与常 h 解析解对比

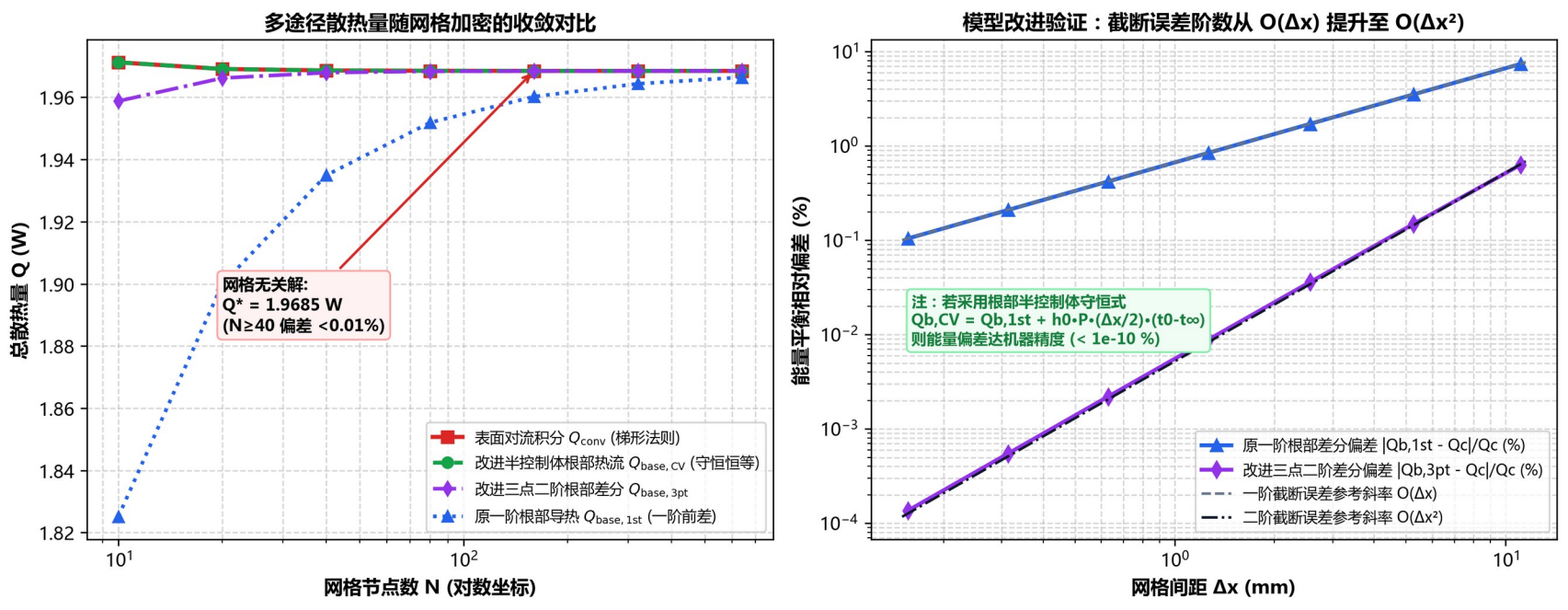
把 h 固定成根部的值，方程有解析解。它的顶端温度只有 75.64 °C，散热量高估到 2.0537 W。

$$\frac{t(x)-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\frac{\cosh[m(H-x)]}{\cosh(mH)},\qquad Q=\sqrt{hP\lambda A}\,(t_0-t_\infty)\tanh(mH)$$

核心结论： 换热系数沿杆只变化了 8.77%，但把这点变化忽略掉，散热量就会高估 4.3%。

网格无关性验证与根部差分格式对比

散热量有几种不同的算法，把它们随网格加密的变化放在一起比较



网格无关的结果

加密网格时表面积分给出的散热量一路收敛到 1.9685 W 。从四十个节点开始，与最细网格的偏差已经小于 0.01% 。

$$Q = \int_0^H h\,P\,(t - t_\infty)\,\mathrm{d}x$$

一阶差分的偏差

用根部一阶差分算导热量，粗网格时偏差有 7.42% ，加密到六百四十个节点才降到 0.10% ，而且是按步长的一次方在减小。两条路径对不齐，原因就在这里。

换个算法就不差了

改用三点二阶差分算根部导热量，偏差从 0.63% 一路降到 0.0001% 。按根部半控制体写守恒式，结果与表面积分严格相等，可以直接当自检用。

核心结论： 报告散热量时要交代算法。用守恒式或表面积分在任何网格下都自洽，一阶差分则必须加密到最细才够准。

总结

把这次求解的方法、结果和得到的认识收拢一下

求解方法

先把杆身切成均匀的节点，在每个控制体上写能量平衡。对流项按源项线性化处理，非线性的部分交给外层迭代去更新换热系数，每轮迭代里用追赶法把三对角方程组一次解完，迭代十一次就收敛了。

主要结果

散热量 1.9685 W，已经与网格无关。顶端温度 76.94 °C，换热系数沿杆从 11.17 降到 10.19。肋效率按下式估算约为 74.8% 。

$$\eta = \frac{Q}{h(0)\,P\,H\,(t_0 - t_\infty)} \approx 74.8\%$$

关键认识

把换热系数当成常数会把散热量高估 4.3% ，这道题里它随温度的变化省不掉。还有一个容易踩的坑是散热量的算法，粗网格下用一阶差分取根部导热，偏差能到百分之七，写程序时要用表面积分或者守恒式再验算一遍。

展望

现在的模型里导热系数取的是常数，顶端也按完全绝热处理。接下来可以把导热系数随温度的变化放进来，再看看顶端如果有少量散热，结论会动多少。

谢谢聆听

欢迎提问与讨论

传热学大作业 · 习题 4-12 等截面直杆自然对流散热的数值求解